

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 안전사고 예방을 위한 추잔공사 본관 설치 기준 마련

소 관 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처

조 치 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, ○○○○○사업단, ●●●●●사업단

★★★★★사업단

내 용

1. 업무 개요

수도건설사업 시행 시 관로 계획 노선 상 하천 및 도로 구간 횡단이 필요한 경우와 인허가 기관의 요청에 따라 터파기를 통한 관로 시공이 불가능한 경우 압입 추진 공법을 적용하여 관로를 설치하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제4조에 따르면 발주자는 사업계획, 설계, 시공단계에서 해당 건설공사에서 중점적으로 관리해야 할 위험요소 및 저감 대책을 사전에 발굴해야 한다.

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 및 ‘관로매설공사(유압식 추진공법) 안전보건 작업지침’에 따르면 추진·도달기지는 매우 협소한 장소에서 복합공종이 수행됨에 따라 추락, 낙하, 붕괴, 감전, 협착, 충돌 등의 재해를 유발할 수 있으므로

작업계획 수립시 추진관의 외경과 길이, 반력벽의 폭과 두께, 기계장치들의 설치 및 작업공간 등을 고려하여 안전하고 충분한 작업공간을 확보하여야 한다. 또한, 추진 시에는 항상 작업구간 주변의 상황에 주의하고 인근 구조물 등에 영향을 주지 않도록 필요한 조치를 취하고 이후 본관을 삽입할 때 추진관과 본관사이에서 발생할 수 있는 협착재해에 주의해야 한다.

감독원은 「건설기술관리규정」에 따라 공사계획의 검토 및 시공상 문제점 대책 강구, 품질시험·검사 및 안전관리의 업무확인·점검·평가업무를 수행해야 하며, 「건설공사 안전관리 업무기준」에 따라 건설안전 세부실행계획 수립 및 이행 실적 점검, 안전사고 예방 및 안전조치, 안전점검·지도·교육 및 기타 안전관리에 관한 업무를 수행하여야 한다.

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조(다른 법령과의 관계), 「계약예규」 제2조(계약담당공무원의 주의사항)에 따르면 계약담당공무원은 계약예규에 따라 예정가격 작성 시 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

압입 추진 공사는 추진기지 설치 후 추진기지 내 유압잭을 통해 본관보다 큰 외관을 압입하여 공간을 확보한 후 외관 내에 본관을 설치하는 방식으로 공사를 시행한다.

그런데 압입 추진 공사비 내역 상 유압잭 사용 비용이 외관 압입 추진에는 반영되어 있으나, 본관 부설¹⁾ 및 접합 비용에는 반영되어 있지 않고, 시방서 및

1) 관로 부설의 일위대가는 '배관공(수도), 보통인부, 크레인'으로만 구성(K-water 표준단가 내역서)

설계지침 등에도 본관 부설에 대한 구체적인 내용이 없는 것을 확인하였다.

그리고 압입추진 공사가 부계약자 분으로 계약 체결된 경우는 외관 압입 추진 후 유압잭을 철거함에 따라 주계약자가 본관 시공 시 와이어 및 체인블럭 등을 관로에 연결하여 크레인을 통해 시공함에 따라 협착, 충돌, 낙하 등의 안전사고 위험성이 높아진다.

또한, '24년 현재 시행 중인 주요 수도건설사업의 발주 내역서를 확인한 결과 추진 후 본관 설치 유압잭 및 안전시공을 위한 시설이 반영되어 있지 않은 것을 확인하였다.

따라서, 강관 압입 추진공사 시행 중 근로자 안전사고 리스크 저감을 위해 추진구간의 본관 설치 시 유압잭 사용 비용과 관 자재 후방 밀림 방지시설 등을 반영하거나 추진 외관 설치 완료 후 본관 설치 시 유압잭 손료를 포함하는 등 설계적산지침 및 표준시방서에 대한 개선이 필요하다.

또한, 현장에서 적용 중인 압입추진공사 본관 시공 시 안전사고 저감을 위한 유압잭 사용 비용 반영 등 안전시공을 위한 검토가 필요하다.

관련부서 의견 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, ☞☞ 처, ○○○○○사업단, ●●●●●사업단, ★

★★★★★사업단은 감사의견에 대해 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ∫ ∫ ∫ ∫ 처장은 압입추진공사 본관 시공 시 근로자 안전사고 위험을 저감하기 위하여 설계 적산 지침 및 표준시방서 작성 등 압입추진공사 본관 설치 기준을 마련하시기 바랍니다. (통보)

② ○○○○○사업단장, ●●●●●사업단장, ★★★★★사업단장은 압입추진공사 본관 시공 시 발생할 수 있는 안전사고에 대한 저감방안을 검토하여 적용하시기 바랍니다. (통보)